التقرير الاستشاري الشامل لنظام مصنع السلطان

وصف وظيفي وتقني وتشغيلي — نسخة موجهة للاستشاري

تاريخ إعداد التقرير: 13-10-2026

الغرض من الوثيقة: تقديم صورة متكاملة عن النظام الحالي، وحداته، سير العمليات، الضوابط، التقارير، نقاط التكامل، وآلية التحقق والاختبار؛ بحيث يستطيع الاستشاري مراجعة التطبيق وفهمه دون الحاجة إلى قراءة الشفرة البرمجية أولاً.

نطاق التقرير: تطبيق جوال وويب مبني على React Native/Expo، مع واجهة RTL عربية، خادم tRPC، قاعدة بيانات MySQL/Drizzle ORM، تخزين للمرفقات، نظام صلاحيات، وتقارير تشغيلية وإدارية.

ملاحظة مهمة للاستشاري

هذا التقرير يصف السلوك المقصود والمطبق في النسخة الحالية، مع فصل واضح بين العمليات التشغيلية، التقارير الإدارية، وسجل الأحداث. كلمات المرور والبيانات السرية غير مدرجة في التقرير لأسباب أمنية.

فهرس تنفيذي

الموضوع	القسم
الملخص التنفيذي ونطاق النظام	1
المعمارية التقنية وتدفق البيانات	2
المستخدمون والصلاحيات	3
الإنتاج وسلسلة الاستلام والتسليم	4
الطلبات والعينات والتصنيع الخاص	5
المبيعات والمندوبون والعملاء والتحصيل	6
المستودعات والمخزون والباركود	7
التقارير والتصدير والطباعة	8
المالية والشؤون الإدارية والصيانة	9
الإشعارات والمرفقات والتوقيعات	10
قواعد البيانات والضوابط	11
الاختبارات وضمان الجودة	12
التشغيل والمخاطر والتوصيات	13

1. الملخص التنفيذي ونطاق النظام

نظام مصنع السلطان هو منصة تشغيلية لإدارة دورة العمل من إدخال الإنتاج، مروراً بمراحل التصنيع والاستلام والتسليم، ووصولاً إلى التخزين وطلبات المندوبين والتقارير الإدارية. النظام لا يقتصر على تسجيل البيانات؛ بل يفرض قواعد انتقال، يتتبع المسؤولية، ويمنع الإجراءات التي تؤدي إلى تكرار أو فقدان أو تضارب الكميات.

الأهداف التشغيلية

- توحيد بيانات المنتج عبر جميع المراحل باستخدام بصمة المنتج: المكينة، الوردية، التاريخ، المنتج، اللون، المقاس، النوع، والباركود عند توفره.
- منع الاستلام والتسليم الذاتي بين الموظف نفسه، ومنع اعتماد حركة مكررة أو غير مرتبطة بسجل إنتاج صحيح.
- إظهار الفرق بين المستلم والمسلم والمتبقي، مع دعم الدرزن والزوج والدقة العشرية في المخزون.
- إتاحة تقارير قابلة للطباعة والتصدير، مع تواريخ وأوقات وأسماء الموظفين والمرحلة ومدة بقاء المنتج.
- فصل بيانات التحصيل التشغيلي عن كون النظام محاسبياً؛ التحصيل يستخدم لمتابعة أداء المندوب ولا يشترط ربطه بفواتير قديمة.
- حفظ سجل تدقيق وأحداث للحركات الحساسة، مع التوقيع والمرفقات عند الحاجة.

النسخة الحالية والتعديلات الأخيرة

البند	الحالة الحالية
اعتماد العينات خارجياً	رابط عام للعميل، موافق/غير موافق، سبب الرفض، مرفقات، وحفظ نهائي بعد الموافقة.
إشعار اعتماد العينة	يصل لمقدم الطلب، وعند الموافقة يصل أيضاً إلى حسابات الإدارة ومدير/قسم الإنتاج النشطين.
نتيجة التصنيع	حالة تم الإنتاج أو لم يتم الإنتاج مع إلزام سبب عدم الإنتاج وتسجيل التوقيع.
فلتر طلبات التصنيع	الكل، تم الإنتاج، لم يتم الإنتاج، لم تسجل النتيجة.
التقرير الشهري	عدد الطلبات، كميات الدرزن، المنتج وغير المنتج، المعلق، وتجميع أسباب التعثر.
التحقق	ناجح، والاختبارات المستهدفة ناجحة، والبناء TypeScript الإنتاجي ناجح.

2. المعمارية التقنية وتدفق البيانات

المكونات الرئيسية

التقنية / الدور	المكوّن
React Native + Expo SDK 54 + Expo Router، وتعمل على الويب والجوال.	الواجهة
RTL مع تصميم StyleSheet، وNativeWind وألوان موحدة.	التنسيق
tRPC 11 مع Node.js/Express؛ الإجراءات معرفة في server/routers.ts.	الخادم
Drizzle ORM عبر MySQL/TiDB؛ المخطط في drizzle/schema.ts والترحيلات في drizzle/.	قاعدة البيانات
جلسات مستخدمين وصلاحيات أدوار وأقسام، مع مسارات عامة محدودة مثل اعتماد العينة.	المصادقة
مرفقات الصور والملفات والتوقيعات تحفظ كرابط/بيانات مرفق مرتبطة بالسجل.	الملفات
Vitest، مع اختبارات عقدية لمسارات الإنتاج، المخزون، الاستلام والتسليم، العملاء، والطباعة.	الاختبار

نمط تدفق العملية

القاعدة العامة هي: إدخال الواجهة → تحقق محلي لتقليل الخطأ → استدعاء tRPC → تحقق خادمي وصلاحيات → كتابة ذرية في قاعدة البيانات → سجل حدث/إشعار عند الحاجة → إعادة تحميل البيانات في الواجهة. لا تعتبر رسالة النجاح وحدها دليلاً على الحفظ؛ الواجهة تعيد تحميل السجل بعد الحفظ وتعرض النتيجة من الخادم.

> **مبدأ الاتساق**
> أي عملية حساسة يجب أن تكون قابلة للتتبع من السجل النهائي إلى المستخدم، الوقت، الحركة السابقة، المرفقات، والتوقيع. لذلك توجد حماية في الواجهة وحماية ثانية في الخادم؛ حماية الواجهة وحدها لا تعتبر كافية.

3. المستخدمون والصلاحيات

الصلاحيات مبنية على الدور والقسم، مع وجود حساب مدير النظام. قوائم الحسابات النشطة تستخدم لاختيار المستلم أو توجيه الإشعار، والحسابات المؤرشفة لا تظهر في القوائم التشغيلية.

الفئة	أبرز الأعمال
Admin / مدير النظام	إدارة المستخدمين والصلاحيات، مراجعة كل التقارير، الإغلاق الاستثنائي، إدارة الإعدادات والنسخ الاحتياطي.
مدير الإنتاج	إدخال دفعات الإنتاج، توزيعها على مستلمي الروسو، اعتماد نتيجة طلب التصنيع، متابعة الإنتاج والمراحل.
عمال المراحل	استلام وتسليم عهدة المرحلة وفق الهوية والحركة الصحيحة، دون تعديل تفاصيل الإنتاج الأساسية.
إدارة التسويق والمبيعات	العملاء، الزيارات، الطلبات، الاعتمادات، أداء المندوب، واعتماد طلبات التصنيع الخاص.
المندوب	عملاءه فقط، الزيارات والطلبات والتحصيل التشغيلي، ورفع طلب تصنيع عند نقص المخزون.
المستودعات	مخزون الإنتاج التام، طلبات المندوبين، صرف الطلبات، التخزين، وتحديث الرصيد.
الإدارة المالية والإدارية	البنك، المصروفات، العهد، الأعمال الإدارية، والتقارير اليومية ذات الصلة.
الاستشاري / المراجع	يستخدم التقارير وسجلات التدقيق للمراجعة، ولا يمنح

صلاحيات تشغيلية إلا بقرار إداري.	

حذف الموظف لا يحذف التاريخ التشغيلي المرتبط به؛ يستخدم الأرشفة/التعطيل للحفاظ على صحة التقارير وسجل المسؤولية. الحساب المؤرشف لا يسمح له بالدخول ولا يظهر في قوائم الاستلام والتسليم.

4. الإنتاج وسلسلة الاستلام والتسليم

السلسلة المعتمدة

الإنتاج → الروسو → القلب → الكاوية → مانع الانزلاق أو الفحص → الفحص → التغليف → مستودع الإنتاج التام.
مانع الانزلاق فرع مستقل: يستلم ويسلم للكاوية فقط، بينما الكاوية يمكن أن توجه المنتج للفحص حسب المسار المحدد.

بيانات الحركة

- اسم المنتج والباركود.
- المقاس واللون والنوع: نخب أول أو نخب ثاني.
- رقم ماكينة الإنتاج، وردية الإنتاج، وتاريخ الإنتاج.
- كمية الاستلام والتسليم بالدرزن والزوج، مع بقاء القيم الأصلية وعدم فقدان الصفر.
- اسم المسلم الفعلي، حسابه، وقت التسليم، واسم المستلم وحسابه ووقت الاستلام.
- الحركة السابقة والحركة التالية، وحالة الانتظار أو الإتمام، مع الباقي عند التسليم الجزئي.

قواعد الاتساق والضبط

السلوك	القاعدة
لا يسمح بانتقال منتج إلى مرحلة إذا كانت بياناته الجوهرية لا تطابق الإنتاج المرجعي.	بصمة المنتج
لا يجوز للحساب نفسه أن يسلم ويستلم نفس العهدة. التحقق يعتمد على معرّف الحساب، وليس الاسم الظاهر فقط.	الفصل الوظيفي
عند إنشاء حركة آلية، يحفظ النظام حامل العهدة الفعلي لا اسماً موروثاً من سجل قديم.	المسلم الفعلي
الحركة المكررة ترفض برسالة واضحة، وتبقى الحركة الأصلية هي المرجع.	التكرار
إذا استلم العامل 50 درزناً وسلم 40، يبقى 10 درزن في أيقونة الكمية المتبقية حتى تسليمها.	الاستلام الجزئي
الموجب يظهر كزيادة تحتاج مراجعة، والسالب كنقص؛ لا يتم إخفاء الفرق داخل الإجمالي.	الفرق
العامل يختار المستلم وينفذ الحركة، ولا يحرر المكينة أو الوردية أو اللون أو المقاس الأساسي.	عدم تعديل بيانات الإنتاج

التشخيص عند تعطل حركة

- تحديد رقم الحركة والباركود والمرحلة والتاريخ والوقت.
- التحقق من حامل العهدة الحالي وليس الاسم القديم الظاهر في بطاقة تاريخية.
- التحقق من الحساب المختار للمستلم ومن ظهوره ضمن موظفي المرحلة.
- مراجعة هل الحركة السابقة استلمت فعلاً أم أن البطاقة منشأة آلياً وتنتظر الاستلام.
- مراجعة سجل الأحداث والتقرير التفصيلي قبل أي تصحيح يدوي.
- عدم حذف الحركة لتجاوز المشكلة؛ التصحيح يجب أن يحافظ على الأثر التاريخي ويكون بصلاحية إدارية.

5. الطلبات والعينات والتصنيع الخاص

طلب العينة

طلب العينة مفتوح من ناحية بيانات المنتج: الموظف يدخل اسم المنتج، المقاس، اللون، النوع، الكمية، الباركود عند وجوده، والمرفقات. لا يشترط وجود الصنف مسبقاً في كتالوج المنتجات؛ الهدف هو تمكين مدير الإنتاج من تنفيذ عينة جديدة.

رابط اعتماد العميل

- بعد الحفظ المبدئي يولد رابط عام خاص بالطلب.
- العميل يفتح الرابط دون تسجيل دخول، يرى تفاصيل العينة، ويختار موافق أو غير موافق.
- في حالة عدم الموافقة يكون السبب إلزامياً، مع إمكانية إرفاق صورة أو ملف.
- القرار ذري: لا يقبل النظام قرارين متزامنين أو تغيير قرار مسجل.
- عند الموافقة يصل إشعار إلى مقدم الطلب وإلى مدير/قسم الإنتاج والحسابات الإدارية النشطة.
- الرابط صالح لمدة 7 أيام، ويظهر تاريخ الانتهاء داخل بطاقة الطلب.
- يمكن للأدمن أو مقدم الطلب إبطال الرابط فوراً؛ الرابط المبطل أو المنتهي يرفض من الخادم، ويمكن إنشاء رابط جديد عند الحاجة.
- الحفظ النهائي بعد الموافقة هو النقطة التي تسمح بمتابعة الطلب إلى الإنتاج.

سياسة مدد الخدمة والتصعيد

- استقبال طلب العميل عبر خدمة العملاء: 4 ساعات عمل.
- تعبئة نموذج طلب العينة وإرساله: خلال ساعتين عمل من استقبال الطلب.
- إصدار العينة والإنتاج مع الكوستين بواسطة مدير الإنتاج: 3 أيام عمل.
- إرسال العينة للعميل للاعتماد: عبر رابط اعتماد عام محمي ومؤرخ.
- اعتماد العميل أو إرسال ملاحظاته: يوم عمل واحد كحد أقصى.
- معالجة ملاحظات العميل بواسطة مدير الإنتاج وخدمة العملاء: يوم عمل واحد.
- التنفيذ بعد اعتماد العينة: من 5 إلى 20 يوم عمل؛ يسجل النظام تاريخ الاستحقاق المبكر والأقصى.
- العقوبات الإدارية حسب السياسة: إنذار أول، ثم خصم 200 ريال في المرة الثانية، وتحمل الموظف المسؤول تعويضات العميل عند إنتاج بضاعة غير مطابقة، وفق اعتماد الإدارة واللوائح المعتمدة.
- تستخدم أيام العمل السعودية (الأحد إلى الخميس) في حساب المواعيد، وتظهر المواعيد داخل بطاقة الطلب للتصعيد والمتابعة.

التنبيهات والالتزام والعقوبات

- عند فتح قائمة طلبات العينات يفحص الخادم المواعيد المسجلة آلياً.
- يرسل تنبيهاً تحذيرياً قبل الموعد بأقل من 24 ساعة وتنبيهاً حرجاً بعد التجاوز، مع مفتاح يمنع تكرار التنبيه نفسه.
- تقرير الالتزام يعرض الإجمالي، المنجز في الموعد، المتأخر، ونسبة الالتزام حسب القسم والموظف مع تحديد الشهر.
- سجل العقوبات مرتبط بطلب العينة والموظف، ويدعم الإنذار، خصم الراتب، وتعويض العميل، مع السبب والإجراء التصحيحي والحالة.
- للمدير العام صلاحية إضافة وتعديل وحذف سجل الإجراء الجزائي، مع حفظ الأثر في التنبيه المرتبط بالموظف.

طلب تصنيع منتج

ينشأ الطلب عندما يكون المنتج غير متوفر أو رصيده غير كافٍ. يحدد الموظف العميل، المنتج، الباركود، المقاس، اللون، الكمية، تاريخ الطلب، موعد التسليم، المرفقات، والتوقيع. يسير الطلب عبر مدير التسويق والمبيعات ثم مدير الإنتاج، مع إمكان الإرجاع بسبب، والتصعيد للمدير العام.

نتيجة الإنتاج

المعنى والضابط	الحالة
الطلب بدأ الإنتاج أو ينتظر القرار؛ لا يسمح بإغلاقه كمكتمل قبل تسجيل النتيجة.	لم تسجل النتيجة
يؤكد مدير الإنتاج أن الطلب أنتج، ثم يمكن للمستودع تنفيذ الصرف أو الإغلاق حسب الصلاحية.	تم الإنتاج
يجب إدخال سبب واضح؛ يظهر السبب في البطاقة والتقرير الشهري ولا يسمح بالإغلاق كطلب منفذ.	لم يتم الإنتاج
قرار النتيجة يسجل بتوقيع المستخدم ووقت العملية وسجل الحدث.	مرفقات وتوقيع

6. المبيعات والمندوبون والعملاء والتحصيل

إدارة العملاء

- نوع العميل: مؤسسة أو فرد، مع بيانات المسؤول ورقم الجوال.
- الرخصة والرقم الضريبي والبريد حقول يمكن أن تكون اختيارية حسب نوع العميل، مع تحديد الحقول الإلزامية في النموذج.
- العنوان الوطني والمدينة والشارع والبيانات المتاحة من ملف العملاء تحفظ ولا تضيع أثناء المزامنة.
- البحث يعرض النتائج المطابقة فقط، ولا يعرض قائمة العملاء كاملة للمندوبين.
- توزيع العملاء حسب المندوب؛ العملاء المخصصون لعادل تظهر لعادل، وبقية العملاء لا تظهر لغير المصرح لهم.
- الحركة على عميل ببيانات ناقصة تعرض تنبيهاً لاستكمال البيانات قبل استمرار الإجراء.

الطلبات والزيارات والتحصيل

الزيارة ليست طلباً؛ الزيارة تسجل متابعة أو عرض منتج أو ملاحظات. الطلب يحتوي منتجات وكميات وموعد تسليم. نوع العميل (فرد/مؤسسة، قديم/جديد) يظهر في التقارير. التحصيل وحدة تشغيلية مستقلة، ويمكن إدخال تحصيل قديم لا يرتبط بفاتورة داخل النظام.

أداء المندوب

التقرير يعرض العملاء، الطلبات، الزيارات، التحصيل، الأنشطة، التصنيع الخاص، التقييم النسبي، الملاحظات، والمرفقات. يدعم الطباعة وتقريراً شاملاً، مع عدم تحويل بيانات التحصيل إلى محاسبة فواتير إلزامية.

7. المستودعات والمخزون والباركود

مستودع الإنتاج التام

- الرصيد مفصول حسب المنتج والباركود والمقاس واللون والنوع.
- الكمية تحفظ بدقة عشرية حتى ست منازل، والطلب 3 درزن و2 زوج يحول إلى ما يعادلها عند الخصم دون فقدان الزوج.
- كل منتج جديد من الإنتاج يحتاج باركوداً قبل دخوله كصنف قابل للتداول.
- الحد الأدنى الافتراضي للمخزون 50 درزن، مع تنبيه مدير المستودعات والأدمن.
- حركات الدخول والخروج والمزامنة والاستيراد من Excel قابلة للمراجعة.
- أعمار حركة المنتجات توضح الأصناف عالية الطلب والراكدة بالنسبة المئوية.

طلبات المندوبين

عند كتابة حرفين أو أكثر من اسم المنتج تظهر قائمة اقتراحات قابلة للتمرير تحتوي النسخ المحددة والكمية المتاحة. اختيار المنتج يملأ الباركود والمقاس واللون تلقائياً. لا يعرض النظام كمية عامة قبل تحديد النسخة، لتجنب خصم رصيد خاطئ.

8. التقارير والتصدير والطباعة

المحتوى الأساسي	التقرير
الإنتاج، المراحل، المستلم والمسلم، الباقي، مدد المراحل، أداء المندوب، الطلبات، الزيارات، التحصيل، الآلات، والتنبيهات.	التقرير الشامل
مرحلة مستقلة لكل قسم، بيانات التاريخ واليوم والساعة، أسماء الموظفين، مدة بقاء المنتج، الرصيد السابق، الاستلام، المتاح، التسليم، المتبقي والفرق.	تقرير التسليم والاستلام
ملخص التشغيل والموظفين والكميات والمراحل ومؤشرات اليوم.	التقرير اليومي
الطلبات والزيارات والتحصيل والعملاء والتقييم والتفاصيل القابلة للطباعة.	تقرير أداء المندوب
الإجمالي، المنتج، غير المنتج، المعلق، كميات الدرزن، وتجميع أسباب التعثر.	التقرير الشهري لطلبات التصنيع
المكائن العاملة والمتوقفة والسبب، مدة العمل، الهدر والخيوط والإبر والنخب الثاني.	تقارير الإنتاج
البنك، المصروفات، العهد، الأعمال الإدارية، والملخصات اليومية.	التقارير المالية والإدارية

قوالب الطباعة مصممة لتكون نصوصاً وجداول حقيقية وليست لقطة شاشة؛ التقارير الطويلة تستخدم العرض الأفقي أو ضغط الحقول في نفس الخلية مع عناوين عريضة لتقليل عدد الصفحات دون حذف البيانات. التقرير الشهري لطلبات التصنيع يمكن تصديره من شاشة الطلبات إلى Excel بصيغة جدول قابلة للفرز، أو إلى PDF عبر نافذة طباعة مستقلة.

لوحة مؤشرات أسباب التعثر

تظهر في التقرير الشهري لمجلس الإدارة بطاقة مستقلة لطلبات التصنيع: إجمالي الطلبات، تم الإنتاج، لم يتم الإنتاج، لم تسجل النتيجة، نسبة كل حالة من الإجمالي، ثم أكثر أسباب عدم الإنتاج مع عدد الطلبات ونسبة السبب من الطلبات غير المنتجة. ويقارن النظام تلقائياً الشهر الحالي بالشهر السابق في عدد المنتج وغير المنتج، وتدرج هذه المؤشرات أيضاً في ملف PDF الشهري المصدّر.

أضيفت شاشة مستقلة للالتزام الزمني والإجراءات تتيح تحديث شهر التقرير، مراجعة الالتزام حسب القسم والموظف، وتسجيل الإجراءات الجزائية وتعديلها وحذفها وفق الصلاحيات.

9. المالية والشؤون الإدارية والصيانة

الشؤون المالية

- رصيد البنك نهاية اليوم.
- المصروفات اليومية: المبلغ، البيان، طريقة الدفع نقداً أو تحويل بنكي، والملاحظات.
- تقرير العهد: مبلغ العهدة، الشخص المستلم، تاريخ التصفية، العجز، إجراء العجز، والملاحظات.
- التقرير المالي اليومي يجمع المؤشرات السابقة في عرض واحد.

الشؤون الإدارية

- الأعمال الإدارية مع شرح ووصف العمل، نوع الإجراء إلكتروني/يدوي، والحالة منجز/لم ينجز/منجز جزئياً.
- جدول الأعمال المطلوبة وتاريخ الإنجاز المحدد.
- التقرير الإداري اليومي ومتابعة البنود غير المنجزة وأسبابها.

الصيانة والمكائن

تشمل الصيانة الدورية والطارئة، المعدات المتوقفة، التوصيات، سجل الآلة، وتقارير مقارنة المكائن. التقرير الشامل يربط المكائن العاملة والمتوقفة بمدة العمل والسبب عند توفر البيانات.

10. الإشعارات والمرفقات والتوقيعات

العنصر	آلية العمل
إشعارات النظام	تنبيهات مرتبطة بالمخزون، نتيجة العينة، اعتماد الطلب، انخفاض الرصيد، والكميات المتبقية.
الرسائل الداخلية	توجيه الطلبات أو الإحالات إلى مستخدم أو قسم، مع حالة قراءة ورسالة مرتبطة بالسجل.
المرفقات	صورة، ملف، أو مرفق من الجوال؛ تخزن مع الرابط والنوع والاسم، وتظهر في سجل العملية.
التوقيع الإلكتروني	يضاف عند الطلب أو قرار الاعتماد أو نتيجة الإنتاج، مع اسم الحساب والتاريخ والوقت.
الرابط العام	محصور في مسار اعتماد العينة ومحمّي برمز، ولا يفتح بقية النظام أو بيانات العملاء.

11. قواعد البيانات والضوابط

مخطط قاعدة البيانات مقسم إلى جداول تشغيلية ومساندة. الجداول الحساسة لا تعتمد على واجهة المستخدم وحدها؛ الإجراء الخادمي يعيد فحص الهوية والصلاحية والحالة قبل الكتابة.

الجداول/المجال	مجموعة البيانات
users، departments، employeeStageAssignment، manufacturingWorkers، systemSettings.	المستخدمون والصلاحيات
production، manufacturingStages، productionStages، products، productTypes، machines.	الإنتاج والمراحل
productTracking، remaining quantities والمنطق المرتبط بحركات التسليم والاستلام.	التتبع والحركات
customers، representativeTransactions، representativeTransactionItems، representativeCollections، representativeWorkflowEvents.	العملاء والمبيعات
sampleRequests، productManufacturingRequests، productManufacturingRequestEvents.	العينات والتصنيع الخاص
finishedWarehouseStock، finishedWarehouseMovements، rawMaterials، incomingMaterials، materialConsumption.	المخزون
reports، alerts، internalMessages، activityLog، auditLog، daily/financial/administrative reports.	التقارير والتدقيق

ضوابط البيانات

- التحديثات الحرجة تستخدم شروط الحالة الحالية؛ لا تقبل الحركة إذا تغيرت الحالة بين القراءة والكتابة.
- القرارات العامة للعينة ذرية، لذلك لا يمكن لعميلين أو تبويبين تسجيل قرارين متعارضين.

- الأرشفة بدلاً من الحذف الفعلي تحافظ على التقارير، خصوصاً للموظفين والعملاء ذوي الحركات السابقة.
- الحذف التشغيلي مقيد بالحالة والصلاحية، ولا يسمح بحذف طلب بدأ اعتماده.
- الباركود والمقاس واللون يستخدمون لتحديد النسخة الصحيحة قبل خصم المخزون.
- سجل الحدث يوضح من نفذ، ماذا فعل، الحالة السابقة، الحالة اللاحقة، السبب، المرفقات، والتوقيع عندما تكون متاحة.

12. الاختبارات وضمان الجودة

اختبارات المسارات الحرجة

أمثلة على التغطية	النطاق
الفصل الوظيفي، الهوية بالمعرف، الانتقال الروسو/القلب، منع التكرار، الباقي، والكمية الجزئية.	الاستلام والتسليم
الإدخال الدفعي، بيانات الوردية والمكينة، التوزيع، الكميات، ومدد المراحل.	الإنتاج
البحث بالنسخة، الباركود، الخصم بالدرزن والزوج، الحد الأدنى، والحركات.	المستودع
حفظ العميل مرة واحدة، صلاحيات المندوب، الطلبات والزيارات والتحصيل، وطباعة الأداء.	المبيعات
الرابط العام، الموافقة والرفض، سبب الرفض، المرفقات، نتيجة الإنتاج، سبب عدم الإنتاج، الفلتر والتقرير الشهري.	العينات والتصنيع الخاص
النطاق الزمني، الأقسام، الصفحة الواحدة، العربية، والتصدير.	التقارير والطباعة

نتيجة التحقق الحالي

تم تشغيل TypeScript واختبارات التعديلات الجديدة بنجاح: 15 اختباراً مستهدفاً. كما نجح البناء الإنتاجي وفحص git diff. يجب إعادة تشغيل مجموعة الاختبارات الكاملة بعد أي تعديل لاحق على مسار التصنيع أو الاستلام والتسليم أو الصادرات العامة.

معيار القبول التشغيلي

لا يعتمد تسليم النسخة للمستخدمين على نجاح البناء فقط؛ يجب تنفيذ سيناريو عملي بحساب عامل، حساب مدير الإنتاج، حساب المستودع، وحساب المندوب، مع التحقق من التقرير الناتج وسجل الأحداث.

13. التشغيل والمخاطر والتوصيات

إجراءات تشغيل مقترحة

- قبل بدء اليوم: مراجعة الكميات المتبقية والحركات المعلقة والطلبات التي لم تسجل نتيجة الإنتاج.
- أثناء العمل: استخدام البحث والباركود، عدم إنشاء نسخة منتج جديدة إذا كانت النسخة موجودة، وعدم مشاركة الحسابات.
- عند فشل حركة: تصوير الرسالة، حفظ رقم المنتج والمرحلة والوقت، وعدم إعادة الضغط المتكرر أو إنشاء سجل جديد.
- في نهاية اليوم: تشغيل التقرير اليومي، مراجعة فروق المستلم والمسلم، ومراجعة المكائن المتوقفة والمتبقي.
- شهرياً: إصدار تقرير نتائج طلبات التصنيع، تحليل أسباب التعثر، ومراجعة المستخدمين النشطين والصلاحيات.

مخاطر متبقية يجب على الاستشاري مراجعتها

المخاطرة	المعالجة المقترحة
اختلاف أسماء الأقسام أو الحسابات	توحيد قاموس الأقسام وربط كل موظف بمعرف وقسم نشط، مع مراجعة دورية.
ضعف الشبكة أثناء الحفظ	إظهار حالة انتظار واضحة، ومنع إعادة الإرسال المكرر، وإعادة تحميل السجل بعد النجاح.
بيانات تاريخية سابقة للنظام	تمييز الرصيد السابق عن حركة الفترة وعدم خلط سجلات ما قبل تاريخ بدء التشغيل.
زيادة غير مبررة في الكمية	فتح تقرير الكميات المتبقية والتحقيق في الحركة المصدرية قبل تعديل أي رصيد.
صلاحيات واسعة	مراجعة دورية لمصفوفة الصلاحيات، وإلغاء الحسابات غير المستخدمة بالأرشفة.
اعتماد العميل من رابط متداول	مدة الرابط 7 أيام عمل، مع إبطال فوري وإصدار رابط جديد عند الحاجة.

خلاصة الاستشاري المطلوبة

يرجى من الاستشاري مراجعة: ملاءمة دورة الاعتماد لسياسة الشركة، فصل المسؤوليات بين الإنتاج والمراحل والمستودعات، كفاية سجل التدقيق، دقة التقارير مقارنة بالواقع، سياسات النسخ الاحتياطي والاسترجاع، ضوابط الحسابات، وحالات العمل عند انقطاع الشبكة أو الضغط المزدوج.

النتيجة العامة

النظام أصبح منصة تشغيلية مترابطة وليست مجموعة شاشات منفصلة: الإنتاج يعرّف المنتج، المراحل تنفذ انتقاله، المستودع يحفظ رصيده، المبيعات تطلبه، التقارير تقيسه، وسجل الأحداث يوضح المسؤولية. أي تغيير مستقبلي يجب أن يحافظ على هذا الترابط ولا يختصر التحقق الخادمي لصالح تعديل سريع في الواجهة.

نهاية التقرير — نسخة مراجعة استشارية